

가스배관시설 건전성관리 수행계획서의 작성·검토 및 이행 결과 확인 기준
(제27조의6제8항 관련)

1. 기본수행계획서 및 세부수행계획서 작성기준

기본수행계획서는 다음 각 목의 계획이 포함되도록 작성하고, 기본수행계획서에 따른 세부수행계획서는 데이터관리, 위험성평가, 건전성평가, 대응 및 완화 방법에 관하여 규범기반-건전성관리 또는 실적기반-건전성관리로 구분하여 도시가스배관 구간별 또는 지역별로 작성한다.

가. 건전성관리계획

1) 데이터관리

- 가) 각 위험요소 및 각 배관구간에 대해 타당성 및 효용성이 확보된 데이터를 수집·통합·체계화 및 검토한다.
- 나) 건전성평가 및 완화조치를 완료한 경우와 각 배관구간에 관한 새로운 운전 및 유지관리 정보를 확보한 경우에도 가)의 작업을 반복·수행한다.
- 다) 가) 및 나)에 따른 데이터는 위험성평가 및 건전성평가를 수행하는 때에 활용한다.
- 라) 건전성관리계획에는 데이터의 수집, 분석 및 통합에 관한 세부 내용을 포함한다.

2) 위험성평가

- 가) 위험성평가는 배관의 변경정보 등을 고려한 새로운 정보를 반영하기 위해 주기적으로 실시한다. 새로운 정보 반영 시 배관시스템 변경사항, 외부 변경사항 등을 고려해야 한다.
- 나) 위험성평가의 결과는 완화 및 건전성평가를 수행하는 때에 활용한다.
- 다) 건전성관리계획에는 위험성평가의 방법과 재평가 주기에 관한 내용을 포함한다.

3) 건전성평가

- 가) 위험성평가 결과에 따라 적절한 건전성평가를 수행한다.
- 나) 건전성평가 방법은 기본적으로 내부배관검사(In-Line inspection) 또는 내압시험으로 하고 이 방법이 어려울 경우 직접평가로 한다.
- 다) 건전성평가 대상 위험요소의 종류를 고려하여 건전성평가방법을 선정한다.
- 라) 건전성평가 후에는 획득한 새로운 정보를 건전성관리계획에 반영한다.
- 마) 모든 건전성평가는 우선순위에 따라 수행한다.
- 바) 건전성관리계획에는 건전성평가의 방법과 적용시기에 관한 세부 내용을 포함한다.

4) 대응 및 완화

- 가) 대응의 방법은 즉시조치, 계획수립 또는 모니터링 중 하나로 한다.

나) 완화의 방법은 다음에 따른다.

(1) 수리: 건전성평가의 결과 및 조치대상 위험요소의 종류에 따라 적절한 수리방법을 선택하고 적용한다.

(2) 예방: 예방을 통해 배관설비의 악화(deterioration)를 중지하거나 악화속도를 낮출 수 있는 경우에 적용한다.

다) 모든 완화활동은 우선순위 및 계획에 따라 수행하되, 새로운 정보가 수집되면 우선순위 및 계획을 수정한다.

라) 건전성관리계획에는 대응과 완화의 시기 및 방법에 관한 세부 내용을 포함한다.

5) 건전성관리계획의 보완

검사활동, 완화활동, 일상운전 및 유지관리활동 등에 따라 수집되는 데이터의 지속적인 통합작업과 주기적인 위험성평가 작업 등을 통하여 주기적으로 건전성관리계획을 수정·보완한다.

나. 성능관리계획

1) 건전성관리에 관한 다음 사항을 확인할 수 있도록 성능관리계획을 수립한다.

가) 수행계획서 목표의 달성 여부

나) 수행계획서를 통한 가스배관시설 건전성 및 안전성의 효과적 증진 여부

2) 수행계획서의 효용성을 항상 유지할 수 있도록 건전성관리계획에 대한 평가는 매년 실시한다.

3) 2)의 평가를 위한 성능기준은 특정 지역에 대한 평가, 특정 위험요소에 대한 평가 및 수행계획서 전체에 대한 평가가 가능한 것이어야 한다.

4) 2)의 평가를 위한 성능척도는 공정 또는 활동 척도, 운영 척도 및 직접적 건전성 척도로 구분한다.

5) 성능측정의 결과에 따라 건전성관리의 효과성을 높이기 위하여 필요한 경우에는 수행계획서를 변경한다.

다. 정보공유계획

1) 사내 종사자, 정부 관계자에 대하여 건전성관리를 위한 노력과 그 결과에 관한 정보제공이 가능하도록, 정보공유계획을 수립한다.

2) 정보공유계획에 따른 정보는 일상적으로 전달하거나 필요할 때마다 전달할 수 있으며, 회사나 정부의 홈페이지를 이용하여 전달하는 것도 가능하다. 이 정보공유계획에 따른 정보는 다른 정보와 함께 전달할 수 있다.

라. 변경관리계획

1) 변경관리란 기술적, 물리적, 절차적 및 조직적 관점에서 영구적인 또는 일시적인 변경을

관리하는 것을 말하며, 변경이 가스배관시설의 건전성에 미치는 영향을 식별하고 대처할 수 있도록 변경관리계획을 수립한다.

2) 중요한 변경뿐만 아니라 사소한 변경도 모두 수용할 수 있도록 변경관리계획을 수립한다.

3) 변경관리범위에는 다음 사항을 포함한다.

가) 변경의 이유

나) 변경의 승인 권한

다) 변경영향의 분석

라) 필요한 작업허가의 취득

마) 문서화

바) 이해당사자들과 변경에 관한 정보교환

사) 시간적 제약

아) 관계자의 자격요건

4) 가스배관시설에 변경이 발생하거나 새로운 데이터 또는 수정된 데이터를 사용할 수 있게 되는 경우 건전성관리공정의 실용성과 효과성이 유지되도록 변경관리를 한다.

마. 품질관리계획

1) 품질관리란 "수행계획서의 모든 조건을 잘 준수하고 있다는 것을 문서로 입증하는 것"을 말하며, 문서화, 이행 및 유지관리에 관한 내용이 포함되도록 품질관리계획을 수립한다.

2) 품질관리계획에는 다음 사항을 포함해야 한다.

가) 위험성평가, 건전성관리계획, 건전성관리보고서 및 데이터 등을 포함하는 문서화 대상

나) 품질관리의 책임과 권한에 관한 명확한 정의

다) 건전성관리와 품질관리의 결과에 대한 정기적 검토 및 개선권고사항

라) 건전성관리 및 품질관리에 종사하는 자의 자격

마) 건전성관리가 건전성관리계획 및 문서에 따라 수행되고 있는지에 관한 모니터링 방법

바) 건전성관리 및 품질관리에 대한 정기적 내부 또는 외부 감사 방법

2. 기본수행계획서 검토기준

제27조의6제1항제1호에 따른 기본수행계획서는 다음 각 목의 기준에 적합한지 여부에 대해 검토한다.

가. 기본수행계획서가 제1호에 따른 작성기준에 적합하게 작성되었는지 여부

나. 기본수행계획서의 구축 및 운영에 관한 사항을 사내 규정으로 운영하고 있는지 여부

다. 기본수행계획서의 이행을 위한 전산시스템을 구축·운영하고 있는지 여부

라. 검사요원, 운전요원 및 유지관리요원이 참여하는 건전성관리조직을 운영하고 있는지 여부

마. 건전성관리조직 구성원의 자격 및 역할이 포함된 업무분장기준을 보유·시행하고 있는지 여부

3. 세부수행계획서 이행 결과 확인기준

가. 제27조의6제5항에 따른 이행 결과 확인은 다음 사항에 대해 실시한다.

- 1) 세부수행계획서가 기본수행계획서에 적합하게 작성되었는지 여부와 세부수행계획서의 적정 이행 여부
- 2) 성능관리계획, 정보공유계획, 변경관리계획 및 품질관리계획의 적정 이행 여부

나. 가목에 따른 이행 결과 확인은 제27조의6제1항제2호가목의 해부터 매 5년이 되는 해에 실시하는 것을 원칙으로 하되 이행 결과 확인 업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 경우에는 신청자와 확인자가 협의하여 그 시기를 조정할 수 있다.

다. 이행 결과 확인의 결과는 세부수행계획서의 건전성관리 적용수준과 세부수행계획서의 적정 이행 수준에 따라 등급으로 구분한다.